ВсОШ 2022, заключительный этап, 9 класс, задача 9.5

9.5. Дана бесконечная последовательность чисел a_1, a_2, ..., в которой нет двух равных членов. Отрезок a_i, a_{i+1}, ..., a_{i+m-1} этой последовательности назовём *монотонным отрезком длины* m, если выполнены неравенства $a_i < a_{i+1} < \ldots < a_{i+m-1}$ или неравенства $a_i > a_{i+1} > \ldots > a_{i+m-1}$. Оказалось, что для каждого натурального k член a_k содержится в некотором монотонном отрезке длины $k+1$. Докажите, что существует натуральное N такое, что последовательность a_N, a_{N+1}, ... монотонна, т. е. $a_N < a_{N+1} < \ldots$ или $a_N > a_{N+1} > \ldots$. *(А.С. Голованов)*

Первое решение. Будем называть индекс $k \geqslant 2$ *плохим*, если $a_{k-1} < a_k > a_{k+1}$ или $a_{k-1} > a_k < a_{k+1}$. Заметим, что если среди индексов $N+1, N+2, \ldots$ нет плохих, то последовательность $a_N, a_{N+1}, a_{N+2}, \ldots$ монотонна.

Предположим, что утверждение задачи неверно. Тогда найдётся бесконечно много плохих индексов. Выберем некоторый плохой индекс k. Возьмём произвольное $n > k$ и рассмотрим монотонный отрезок I длины $n+1$, содержащий a_n. Он не может содержать членов a_{k-1}, a_k и a_{k+1} одновременно; следовательно, поскольку $k+1 \leqslant n$, отрезок I точно не содержит a_{k-1}, а следовательно, не содержит и a_1.

Итак, монотонный отрезок I длины $n+1$ содержит a_n, но не содержит a_1; тогда он обязан содержать a_n, a_{n+1} и a_{n+2}, так что индекс $n+1$ не является плохим. Итак, при любом $n > k$ индекс $n+1$ не плохой, поэтому плохих индексов конечное количество. Противоречие.

Второе решение. Предположим противное. Не умаляя общности, можно считать, что $a_1 < a_2$ (иначе можно умножить все члены последовательности на -1). Поскольку последовательность $a_2, a_3, \ldots$ не является возрастающей, существует такое $k \geqslant 2$, что $a_k > a_{k+1}$. Поскольку последовательность $a_{k+1}, a_{k+2} \ldots$ не является убывающей, существует такое $\ell > k$, что $a_\ell < a_{\ell+1}$. Выберем наименьшее ℓ, удовлетворяющее этим

двум неравенствам. Тогда либо $\ell > k+1$, и тогда $a_{\ell-1} > a_\ell$ согласно выбору ℓ, либо $\ell = k+1$, и тогда $a_{\ell-1} = a_k > a_{k+1} = a_\ell$. Итак, в любом случае $a_{\ell-1} > a_\ell$.

Рассмотрим монотонный отрезок длины ℓ, содержащий $a_{\ell-1}$; он обязан содержать и a_ℓ. Поскольку $a_{\ell-1} > a_\ell$, числа этого отрезка монотонно убывают. Значит, он не может содержать числа a_1 (иначе бы он содержал и $a_2 > a_1$). Но тогда, раз длина отрезка равна ℓ, он обязан содержать и $a_{\ell+1} > a_\ell$, что невозможно.